# Resumen · Tema 5: Rectas y planos en el espacio

2º Bachillerato

## Recta: punto $P$ + director $\vec{d}$

Vectorial: $X = P + \lambda\vec{d}$
Paramétricas: $x = p_1 + \lambda d_1, \ldots$
Continua: $\frac{x-p_1}{d_1} = \frac{y-p_2}{d_2} = \frac{z-p_3}{d_3}$
Implícita: 2 planos; $\vec{d} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2$.
Recta por $A$ y $B$: $\vec{d} = \overrightarrow{AB}$.

## Plano

$Ax + By + Cz + D = 0$, $\vec{n} = (A, B, C)$
Punto y normal: $A(x-p_1)+B(y-p_2)+C(z-p_3) = 0$.
Punto y 2 directores: $\vec{n} = \vec{u}\times\vec{v}$, o $\det(X-P, \vec{u}, \vec{v}) = 0$.
3 puntos: $\vec{n} = \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}$.
Segmentaria: $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$.

## Dos rectas

| | |
|---|---|
| $\vec{d} \parallel \vec{e}$, $P \in s$ | coincidentes |
| $\vec{d} \parallel \vec{e}$, $P \notin s$ | paralelas |
| $[\vec{d}, \vec{e}, \overrightarrow{PQ}] = 0$ | secantes |
| $[\vec{d}, \vec{e}, \overrightarrow{PQ}] \neq 0$ | se cruzan |

## Recta y plano

$\vec{d} \cdot \vec{n} \neq 0$: secantes (sustituir paramétricas).
$\vec{d} \cdot \vec{n} = 0$: paralela ($P \notin \pi$) o contenida ($P \in \pi$).

## Planos

2 planos: $\vec{n}_1 \parallel \vec{n}_2 \rightarrow$ paralelos/coincidentes; si no, recta.
3 planos: Rouché. rg 3/3: punto · rg 2/2: recta común (haz) · rg 2/3: prisma o 2 paralelos.

## Truco

Para que un punto esté en una recta, el mismo $\lambda$ tiene que valer para las tres coordenadas.